

MIT 6.419x: 세상은 어떻게 연결되는가

Module 2 (Part C): Network Models

Contents

1	Module 2 (Part C). 네트워크 생성 모델 (Network Models)	2
1.1	1. 에르되시-레니 모델 (Erdős-Rényi Model)	2
1.2	2. 스토캐스틱 블록 모델 (SBM)	3
1.3	3. 작은 세상과 멍법칙 (Small-World & Power Law)	3
2	실전 시나리오: 넥슨 미디어 파트너십 전략	4
3	자주 묻는 질문 (FAQ)	4

Course Structure & Current Focus

- Module 2 (Part A): Centrality Measures (중심 인물 찾기)
- Module 2 (Part B): Community Detection (그룹 찾기)
- **Module 2 (Part C): Network Models (현재 단원: 네트워크의 기원)**
 - 2.7 Erdős-Rényi (무작위 그래프)
 - 2.8 Stochastic Block Models (SBM - 끼리끼리)
 - 2.9 Small-World & Power Law (현실의 네트워크)
- Module 3: Time Series & Spatial Data (시공간 데이터)

1 Module 2 (Part C). 네트워크 생성 모델 (Network Models)

우리는 지난 시간에 '모듈성(Q)'을 계산할 때, "무작위로 연결된 네트워크 (*Null Model*)"와 비교했습니다. 그 무작위 모델이 바로 이번에 배울 에르되시-레니 모델입니다. 하지만 현실은 무작위가 아닙니다. 현실은 "끼리끼리 뭉치고(*SBM*)", "친구의 친구를 알고(*Small-world*)", "유명한 사람이 다 독식하는(*Power Law*)" 세상입니다. 이 현상들을 수학적으로 모델링해 봅시다.

□ 개요 (Overview)

이 단원에서는 네트워크가 생성되는 3가지 메커니즘을 배웁니다. 1. 모든 것이 **우연 (Random)**이라고 가정하는 기준점(Erdős-Rényi). 2. **그룹(Block)**이 존재한다고 가정하는 SBM. 3. 현실 세계의 **부익부 빈익빈(Hub)** 현상을 설명하는 척도 없는 네트워크(Scale-free)와 멱법칙(Power Law).

□ 핵심 용어 사전

용어 (Term)	직관적 의미 (Meaning)
Erdős-Rényi ($G(n, p)$)	주사위를 던져서 연결 여부를 정하는 완전 랜덤 그래프.
SBM	"같은 반끼리는 친하고 다른 반이랑은 덜 친해"를 확률로 정의한 모델.
Degree Distribution	"친구가 k 명인 사람은 전체의 몇 %인가?"를 그린 그래프.
Power Law	"상위 1%가 전체 연결의 80%를 차지한다." (부익부 빈익빈)
Small-World	"여섯 다리만 건너면 대통령과도 아는 사이." (좁은 세상)

1.1 1. 에르되시-레니 모델 (Erdős-Rényi Model)

□ 개념 1: 눈 감고 선긋기

한 줄 요약: 모든 사람은 평등하고, 누구나 서로 친구가 될 확률(p)이 똑같습니다. 인싸도 아싸도 없는 평평한 세상입니다.

1) 정의 $G(n, p)$

n 개의 노드에 대해, 모든 가능한 쌍이 확률 p 로 연결됩니다.

- **특징:** 허브(Hub)가 없습니다. 모든 노드의 친구 수(Degree)가 평균($\lambda = np$) 근처에 몰려 있습니다.
- **분포:** 친구 수(k)의 분포는 푸아송 분포(Poisson Distribution)를 따릅니다. 종 모양의 정규분포와 비슷합니다.

2) 한계와 의의

현실 세계(예: 인스타 팔로워)는 수백만 명을 거느린 스타가 존재하므로 이 모델과 맞지 않습니다. 하지만, "우연히 발생한 패턴인지 아닌지"를 검증할 때(가설 검정의 Null Hypothesis) 아주 중요한 기준점이 됩니다.

1.2 2. 스토캐스틱 블록 모델 (SBM)

□ 개념 2: 유유상종의 수학적화

한 줄 요약: 사람들을 몇 개의 그룹(Block)으로 나누고, "같은 그룹끼리 연결될 확률(p_{in})"을 "다른 그룹과 연결될 확률(p_{out})"보다 높게 설정합니다.

1) 구조

에르되시-레니 모델에 '커뮤니티 구조'를 심은 것입니다.

- **생성 원리:** 먼저 노드가 속할 그룹을 정하고, 그 그룹 정보에 따라 확률적으로 엣지를 연결합니다.
- **활용:** 지난 시간에 배운 커뮤니티 탐지(Community Detection) 알고리즘들은 "이 네트워크가 SBM으로 만들어졌다면, 원래 그룹은 무엇이었을까?"를 역추적하는 과정입니다.

1.3 3. 작은 세상과 멱법칙 (Small-World & Power Law)

□ 개념 3: 좁은 세상 속 거인들

한 줄 요약: 현실 네트워크는 끼리끼리 뭉쳐있으면서도(Small-World), 소수의 거인(Hub)이 전체를 연결하는 불평등한 구조(Power Law)입니다.

A. 작은 세상 효과 (Small-World Effect)

- **Watts-Strogatz 모델:** 규칙적인 격자(내 옆 사람하고만 친구)에서 몇 개의 선을 랜덤하게 반대편으로 연결(Rewiring)합니다.
- **특징:**
 1. **높은 클러스터링:** 내 친구끼리는 서로 친구일 확률이 높음.
 2. **짧은 경로:** 몇 단계만 거치면 지구 반대편 사람과도 연결됨. (케빈 베이컨의 법칙)

B. 멱법칙 분포 (Power Law Distribution)

□ 핵심: 척도 없는 네트워크 (Scale-free)

친구 수가 k 일 확률 $P(k)$ 가 $k^{-\gamma}$ 에 비례합니다. 그래프를 그리면 L 자 모양(Long Tail)이 나옵니다.

- **부익부 빈익빈 (Preferential Attachment):** 새로운 노드가 들어올 때, 이미 친구가 많은 '인싸'에게 연결될 확률이 더 높습니다. (Barabási-Albert 모델)
- **Scale-free의 의미:** 평균(Mean)이 의미가 없습니다. 평균 팔로워가 500명이라도, 1억 명 팔로워를 가진 사람이 평균을 왜곡합니다. 어떤 척도(Scale)로 봐도 모양이 비슷합니다(Fractal).

2 실전 시나리오: 넥슨 미디어 파트너십 전략

□ Scenario: 신작 게임 마케팅 예산 분배

당신은 본부장으로서 한정된 마케팅 예산을 인플루언서들에게 분배해야 합니다. 네트워크 모델을 이용해 전략을 짭니다.

1. **랜덤 전략 (Erdős-Rényi):** 무작위로 100명의 유저에게 쿠폰을 뿌립니다. → 실패. 전파력이 약합니다. 다들 고만고만한 친구들뿐이라 확산이 안 됩니다.
2. **허브 타겟팅 (Power Law):** 팔로워 수 상위 1%인 '대형 스트리머' 3명에게 몰빵합니다. → 성공 (인지도 확보). 멱법칙에 의해 이들이 전체 트래픽의 80%를 장악하고 있으므로, 단기간에 엄청난 노출 효과를 얻습니다.
3. **브릿지 타겟팅 (Small-World):** RPG 커뮤니티와 FPS 커뮤니티 사이를 연결하는 '장르 파괴자' 스트리머를 공략합니다. → 성공 (유저 확장). 끼리끼리 뭉친(High Clustering) 그룹 사이를 넘어가는 지름길(Short Path) 역할을 하여, RPG 유저를 FPS 게임으로 데려옵니다.

3 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q1. 내 데이터가 멱법칙을 따르는지 어떻게 아나요? A. Log-Log Plot을 그려보세요. 가로축(Degree)과 세로축(Frequency)을 모두 로그 스케일로 그렸을 때, 데이터가 우하향하는 직선 형태를 띠면 멱법칙을 따르는 것입니다. (직선의 기울기가 $-\gamma$ 가 됩니다.)

Q2. SBM과 커뮤니티 탐지는 같은 건가요? A. 동전의 양면입니다.

- **SBM:** "확률 P 를 줄 테니 그래프를 만들어봐." (생성 모델)
- **커뮤니티 탐지:** "그래프를 줄 테니 확률 P 와 그룹을 찾아내봐." (추론)

Next Step: 지금까지는 데이터의 '구조'와 '연결'을 봤습니다. 하지만 데이터는 멈춰있지 않습니다. 주식 가격은 변하고, 위성은 움직입니다. 다음 **Module 3: 시계열 및 공간 데이터 (Time Series & Spatial Data)**에서는 시간(t)과 공간(x, y) 축을 따라 변하는 데이터를 다루는 법을 배웁니다.

Module 2 (Part C) 핵심 요약

- **Erdős-Rényi:** 완전 랜덤 그래프. 허브가 없다. (Poisson 분포)
- **SBM:** 그룹 내 연결 확률이 더 높은 모델. 커뮤니티 구조 설명.
- **Small-World:** 끼리끼리 뭉치지만(Clustering), 몇 단계면 다 통한다(Short Path).
- **Power Law (Scale-free):** 소수의 허브가 지배하는 불평등한 구조. 현실 세계의 가장 강력한 모델.